



蔡天任 男 32 岁

最高学历：2018 届全日制硕士

求职意愿：算法工程师

基本资料

工作经验：7 年

所在地点：广东深圳

手机：16675573229

邮箱：thomasctr001@163.com

核心优势

- 6 年算法研发经验，深耕目标检测、图像分类与实例分割、多模态技术与大模型应用，主导 5 项目标检测、分割和多模态项目落地，以及 1 项大模型应用项目落地；
- 精通 YOLO 系列、Transformer 模型和 CLIP 模型，精通模型轻量化部署（ONNX 和 TensorRT 部署）；
- 具备算子与融合引擎开发经验，熟悉深度学习框架底层原理，能够支撑模型优化与部署工作；
- 具备 4 项 AI 专利与 2 篇科研论文，在技术论坛持续输出（近千粉丝），兼具技术攻关能力与工程落地经验；
- 拥有小团队（2-3 人）管理经验，善于指导并培养应届毕业生成长；

工作经历

深圳弓叶科技有限公司

人工智能研究院 | 计算机视觉算法负责人

2023.6 – 至今

◆ 工作内容

- 技术战略与落地：统筹计算机视觉、多模态算法研发及工程化落地，主导预训练模型（SAM/DeepSeek 等）的产业应用；
- 算法优化：负责计算机视觉算法调优与性能提升，在多标签分类、实例分割等方向实现关键技术突破；
- 团队与规划：组建 AI 研发团队，参与制定部门技术战略，推动研究院核心项目落地；

◆ 核心业绩

【技术突破与项目落地】

- 设计端到端多模态多标签模型框架，实现自动化标注，效率提升 80%；
- 优化并落地无监督图像检索系统，支持 22 万级图库秒级检索，mAP@50 达 0.86；
- 主导视觉计数模块开发，构建检测-计数-去重 Pipeline，计数准确率超 95%，部署于 12 条产线；
- 从 0 到 1 搭建基于 RAG 的 DeepSeek 数据库问答系统，SQL 生成准确率超 90%，支撑产品智能化；
- 开发基于 SAM 的智能标注系统，实现毫秒级交互式分割，累计生成 150 万+ 标注数据，效率提升 30 倍；
- 优化实例分割模型，帧率由 38 FPS 提升至 87 FPS，吞吐能力提升超 2 倍，显著降低分拣超时率；
- 提升小目标实例分割精度，mask mAP@50 从 85% 提升至 95%+；
- 部署端优化推理性能，100+ 小目标图像推理速度从 5 FPS 提升至 10.7 FPS，实现 2 倍+ 性能提升；

【行业认可】

- 荣获 2024 年公司「年度最佳研发奖」（全公司唯一）；
- 工作期间输出 3 项发明专利，推动技术成果转化；

◆ 重点项目

项目 1：多模态模型算法构建与部署

重点工作

- 基于 CLIP 架构研发多模态辅助标注系统，实现图文跨模态的多标签分类；
- 设计 Transformer 特征融合模块，优化跨模态对齐能力，召回率提升 2%；

3. 构建端到端多模态多分类模型框架，完成语义空间对齐与高效部署，可扩展自然语言搜索图像；

核心业绩

1. 现多标签数据智能标注，标注效率提升 80%，显著降低人工成本；
2. 技术方案获 1 项发明专利，支撑核心业务场景应用；

项目 2：无监督学习以图搜图

重点工作

1. 基于对比学习构建特征提取模型，在无标注数据条件下实现 mAP@50=0.86 的检索精度；
2. 开发高效图像检索系统，结合无监督特征提取与 FAISS 索引，实现快速精准搜索；
3. 针对业务场景优化数据增强策略，通过几何变换和减少色彩扰动方案，使检索召回率提升 15%（从 72%至 87%）；

核心业绩

1. 在 22 万量级图像库中实现秒级检索（1s 内返回 Top500 相似结果）；
2. 关键指标显著提升：召回率 87%（+15%），mAP@50 0.86；
3. 显著降低对标注数据的依赖，系统扩展成本减少 60%；

项目 3：工业视觉智能计数系统开发与部署

重点工作

1. 开发端到端工业产线计数系统，实现瓶子检测-跟踪-去重的完整处理流程；
2. 设计分析连续帧以及划分感兴趣区域，有效克服悬挂物干扰，计数准确率超 98%；
3. 通过 TensorRT 优化模型，推理速度提升 100%（150FPS→300FPS，3080Ti）；

核心业绩

1. 成功部署产线并完成验收，实际运行计数误差<0.5%；
2. 系统稳定性获客户认可，助力项目关键阶段交付；

项目 4：基于 DeepSeek 的智能数据库问答系统

重点工作

1. 基于 DeepSeek-14B 与 LangChain 框架，设计并实现支持自然语言交互的关系型数据库问答系统；
2. 采用 RAG 技术，从业务知识库问答中检索相似 SQL 模版，提升回答的准确性与业务贴合度；
3. 优化 SQL 生成模块，引入试错机制修正语法错误，将 SQL 生成准确率提升至 89%；
4. 设计查询缓存与向量索引系统，显著降低高频查询延迟达 65%；

核心业绩

1. 日均处理 300+ 内部开发 SQL 生成请求与 1000+外部业务查询，替代 80% 人工 SQL 编写工作；
2. 查询延迟从 2.1s 降至 0.7s，复杂查询首次生成准确率提升 40%；

项目 5：基于 SAM2 的图像分割的应用

重点工作

1. 针对智能分拣场景优化 SAM 框架，开发自动化标注工具，标注效率提升 30 倍（单图标注时间从 3 分钟降至 6 秒）；
2. 设计多功能交互式修正工具链，支持点/框提示、一键掩膜等多模式标注，人工修正工作量减少 70%；

核心业绩

1. 累计生成高质量标注数据 150 万+，支撑图像分割模型训练；
2. 系统已应用于 10+条智能分拣产线，日均处理图像 2 万+；
3. 标注成本降低 85%，技术方案已转化为 1 项发明专利；

项目 6：YOLOv8 小目标实例分割优化

重点工作

1. 从模型结构、训练策略、数据增强等多方面系统优化模型性能；

- 2. 聚焦小目标场景精度提升与分割表现优化；
- 3. 强化推理性能及部署效率，提升系统整体吞吐能力；

核心业绩

- 1. 小目标实例分割精度 (mask mAP@50) 从 85% 提升至 95%+；
- 2. 推理速度从 5 FPS 提升至 10.7 FPS，实现 2 倍+ 性能提升；

华为技术有限公司	昇腾应用使能开发部 算法工程师	2020.4 - 2023.6
----------	-------------------	-----------------

◆ 工作内容

- 1. 计算机视觉算法研发与优化：主导工业质检与缺陷检测算法设计，完成 YOLO/SSD 等模型在昇腾 AI 芯片上的适配与性能优化。
- 2. AI 模型工程化与平台部署：将典型检测/识别模型 SDK 化，实现端到端的 C++封装与推理平台高效部署。
- 3. AI 框架与基础设施建设：参与昇思框架算子融合特性研发，优化推理图结构，提升框架性能与开发者体验。

◆ 核心业绩

- 1. 算法性能突破：YOLOv4 与 SSD 训练效率提升约 70%，模型 mAP 稳定 99%以上，支持 50+产线落地。
- 2. 方案成功落地：构建 PCBA 异常判别机制，NG 样本召回率提升 2.1%，假阳性率下降 1.5%，已在头部客户实现从 0 到 1 部署。
- 3. 工程化与规模化应用：AI 模型 SDK 精度误差控制在 0.001 以内，YOLOv4 SDK 日均调用 40 万+，推理效率提升 22%，应用于多个 ISV 平台。
- 4. 平台与框架贡献：主导算子融合策略研发，推理速度平均提升 25%+，功能合入昇思主干，服务数百家企业与开发者。

◆ 重点项目

项目 1：工业质检目标检测算法研发与昇腾 AI 适配优化

重点工作

- 1. 从 0 到 1 构建适配昇腾 AI 芯片的工业质检目标检测算法，涵盖 YOLOv4 与 SSD 模型的训练与推理性能调优。
- 2. 负责昇腾训推一体机训练侧的技术对接与联调，主导与 ISV 联合交付方案。

核心业绩

- 1. YOLOv4 训练时间从 22h 优化至 6.6h (↓70%)，SSD 训练时间从 18h 降至 5.8h (↓68%)；
- 2. 模型 mAP 稳定在 99%以上，支持 6 个客户工业场景部署，覆盖超 50 条产线；
- 3. 成功交付昇腾训推一体机，首次实现昇腾端工业质检端到端闭环方案。

项目 2：PCBA 元件缺陷检测的异常判别机制设计

重点工作

- 1. 基于 CNN 特征提取与 FAISS 向量库，设计用于 PCBA 元件缺陷检测的异常判别模块。
- 2. 构建高质量正负样本索引库并实现在线判别机制，提升模型输出结果的可靠性。

核心业绩

- 1. 构建索引库样本总数 8 万+，优化后 NG 样本召回率由 85.3%提升至 87.4% (↑2.1%)；
- 2. 假阳性率下降 1.5%，模型后处理效率提升约 30%；
- 3. 成功在 1 家头部客户部署，方案实现从 0 到 1 落地。

项目 3：AI 模型 SDK 封装与部署适配开发

重点工作

- 1. 负责将典型 AI 模型封装为华为自研 SDK 格式，实现前处理、推理、后处理模块的 C++化，适配昇腾推理平台。
- 2. 确保模型精度稳定，优化推理效率，支持 ISV 平台接入。

核心业绩

- 1. 支持模型如 YOLOv4、CTPN、Faster-RCNN，精度误差控制在 0.001 以内；

- 2. YOLOv4 SDK 日均服务调用量达 40 万+, 已应用于 2 个 ISV 平台;
- 3. 推理效率平均提升 22%, 打通昇腾芯片端 AI 应用开发全流程。

项目 4: 昇思框架算子融合特性开发

重点工作

- 1. 参与昇思框架自研算子融合功能模块开发, 设计并实现算子融合策略、融合规则优先级与动态开关,
- 2. 优化推理图结构, 提升执行效率, 并成功合入框架主干, 服务广泛开发者与企业用户。

核心业绩

- 1. 支持 8 类主流算子组合融合, 平均推理速度提升 25%+;
- 2. 功能合入昇思主干, 随框架发布, 服务数百家 AI 开发者和企业部署场景。

顺丰科技有限公司

数据中心 | 人工智能与机器学习工程师

2018.07 - 2020.04

重点工作

针对数据中心服务器运维压力大、资源分配不均的问题, 开发基于机器学习的智能运维方案。项目分阶段完成数据采集、特征工程、建模预测与部署落地:

- 1. 采集并分析 20 余台核心业务服务器的 CPU、内存等性能指标;
- 2. 使用 tsfresh 自动提取时间序列特征, 结合 KMeans 完成服务器工作负载分类;
- 3. 应用 Prophet 与 LightGBM 对不同分群的服务器进行未来性能指标预测 (如节假日、高峰期);
- 4. 预测结果用于提前触发智能预警与自动扩缩容策略, 缓解高峰期资源瓶颈。

核心业绩

- 1. 预测模型在“双 11”、“双 12”前部署使用, 整体预测准确率提升至 78% (上一代方案约 53%, ↑25%);
- 2. 系统上线后, 服务器资源调度效率提升约 35%, 报警误报率降低约 40%;
- 3. 项目成果成功应用于顺丰部分物流主机系统, 显著提升系统稳定性与资源利用率。

教育背景

桂林电子科技大学 | 清华大学 (2015.09 - 2018.07) 联合培养

专业名称: 计算机技术

学历: 硕士

是否统招: 是

南昌工程学院 (2011.09 - 2015.07)

专业名称: 信息与计算机科学

学历: 本科

是否统招: 是

科研成果

学术论文(联合清华大学) - “An Improved Histogram Based Boosting Detection Rate Video Watermarking Algorithm”, International Journal on Future Revolution in Computer Science & Communication Engineering, 2018

- 提出一种基于直方图的强鲁棒视频水印方案。预先在视频中嵌入版权水印, 当被摄像机录制时, 检测录制后的视频文件, 仍然可以检测出版权水印, 达到保护视频版权的作用。

学术论文(中文核心) - 《基于聚合通道特征及卷积神经网络的行人检测》 (计算机工程与设计, 2016)

- 为了解决在复杂环境下难以尽可能多地检测到行人的问题, 提出一种基于结合聚合通道特征(ACF)以及卷积神经网络的行人检测算法, 从而提高行人检测的召回率。